Populacijski indeks Perzeida

Sandi Šegota
Tehnička škola Pula
Astronomsko društvo Istra Pula

Mentor: Damir Šegon
e-mail: damir.segon@pu.htnet.hr

Sadržaj

1. Sadržaj **2.**

2. Uvod **3.**

3. Obrada podataka **4.**

4. Rezultati obrade **6.**

5. Zaključak **11.**

6. Reference **12.**

Uvod

Pri opisivanju svojstava nekog meteorskog roja koriste se različite vrijednosti koje nam na papiru daju predodžbu o tome kako je promatrani meteorski potok izgledao u stvarnosti.
Jedna od ovih veličina je populacijski indeks (Označavan sa malim slovom r), te je najbitnija veličina za Zenitnu satnu frekvenciju(ZHR). Populacijski indeks služi prikazivanju raspodjele meteoroida različitih masa u određenom potoku. Naime, meteoroid veće mase će uzrokovati meteor veće magnitude, a meteoroid manje mase će imati manju kinetičku energiju, s obzirom da su brzine ulaska u atmosferu svih meteoroida jednakog potoka približno jednake, pa će iz tog razloga imati manji sjaj tj. manju magnitudu. Poželjno je imati što veći broj meteora za precizniji izračun populacijskog indeksa. Izračunat populacijski indeks varira kako od potoka do potoka, gdje je njegova vrijednost između 2.0 i 3.5, tako i za sporadične meteore (meteori koji ne pripadaju niti jednom meteorskom roju) gdje je njegova vrijednost približno 3.0.
Izračun populacijskog indeksa se vrši djeljenjem broja meteora neke magnitude sa brojem meteora magnitude koja je za 1 manja od prethodne, odnosno: $r=N[m+1]/N[m]$ (Napomena: U ovoj radnji uglate zagrade znače indeksiranje, ne označavanja djela jednadžbe koji je potrebno prije riješiti).
Ako vizualni promatrač, odnosno u slučaju ove radnje kamera, zabilježi sve meteore, te istima precizno utvrdi sjaj, pri kasnijem računanju trebali bismo uvidjeti da je omjer meteora magnituda m+1 i m konstantan. Omjer nije konstantan za sve magnitude, no za većinu vizualnih meteora jest. Ovo je rijetko slučaj zbog toga što je teško primjetiti sve meteore, te im zu to precizno odrediti magnitudu – ovo je problem i za kamere, tj. programe kojima se određuje magnituda. Za vizualne promatrače približna raspodjela po sjaju primječenog broja i stvarnog broja meteora je vidljiva u donjoj tablici:

Magnituda (m)	Broj primječenih meteora (n)	Vjerojatnost opažanja (p)	Realni broj meteora (N)
-1	1	94%	1
0	2	85%	3
1	7	74%	9
2	14	52%	27
3	19	24%	81
4	19	7.9%	243
5	17	2.3%	729

Podaci korišteni u ovoj radnji ne dolaze od vizualnih promatrača, već od kamera sa tri različite meteorske mreže: Hrvatska meteorska mreža(HMM), Internacionalna meteorska organizacija(IMO) i Japanaska meteorska mreža(Sonota), te programa koji su korišteni za određivanje apsolutnih magnituda(Magnituda nekog meteora

postavljenog u zenit na visini od 100 kilometara). Podaci su obrađivani za 2007. i 2008. godinu za IMO i Sonota, te za 2008. i 2009. za Hrvatsku meteorsku mrežu. Podaci za HMM za 2007. nisu obrađeni zbog premalenog broja meteora. Stoga će biti uspoređene vrijednosti svih mreža za 2008. godinu i IMO-a i Sonote za 2007.
Ovi podaci će osim međusobno biti uspoređeni i sa podacima iz radnje Jürgena Rendtela Perseids 1988 – 2008, točnije sa grafom populacijskog indeksa perzeida od 1988. - 2008. čiji su podaci dobiveni iz vizualnih promatranja.

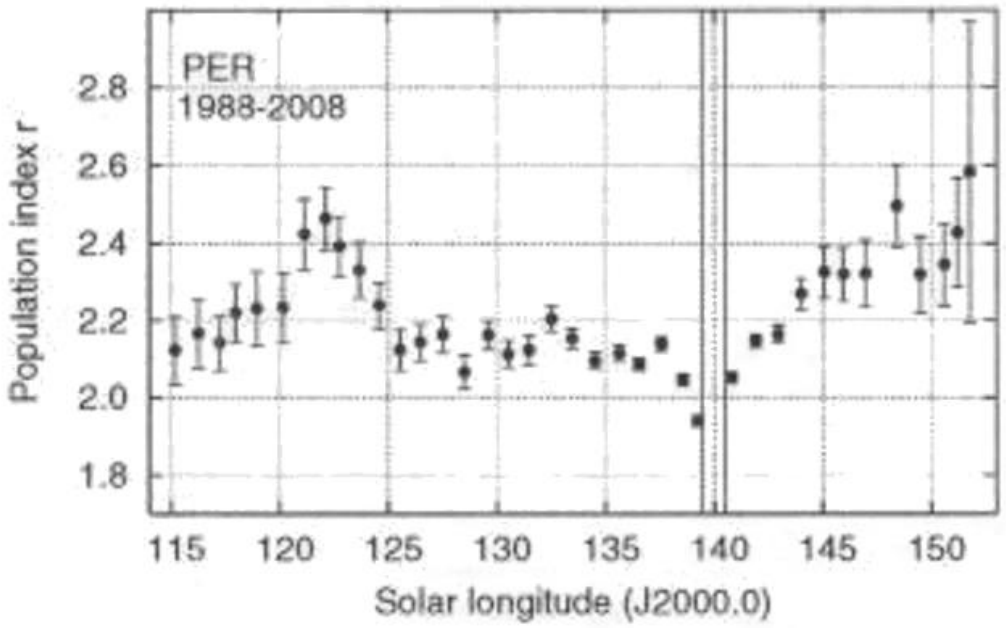
Obrada podataka

Kako bismo dobili potrebne podatke za izradu grafova potrebno je obraditi zadane podatke. U programu Microsoft Excel otvorimo tablice podataka te iz njih izoliramo dva stupca – onaj sa vrijednostima solarne longitude te onaj sa vrijednostima apsolutne magnitude meteora. Zatim izoliramo retke koji u sebi sadrže podatke za perzeide tj. onek koji u oznakci „stream“(potok) sadrže kraticu za perzeide – per. Ove retke je zatim potrebno poredati po vrijednostima solarne longituda. Tijekom izrade tabela za potrebe ove radnje odvajao sam meteore različitih cijelobrojnih dijelova solarne longitude(129; 130; 131) retkom razmaka.
Nakon prije navedenih radnji potrebno je razdvojiti meteore po rasponima magnituda na one čija je vrijednost magnitude između -2 i -3, odnosno -3 i -4, itd.. Ovaj dio je najkompliciraniji u izradi tabela. Pri riješavanju ovog problema odlučio sam računalu zadati da kao prvo odredi kad je neka vrijednot magnituda manja od zadanog broja x, te kad je ista veča od zadanog broja y, time dobivši nalazi li se zadani broj između x i y. U Microfost Excelu se ovo jednostavno riješi primjenom Logičkog uvjeta IF u tom obliku da se u čeliji 1 (Napomena: U ovim primjerima za nazive čelija korištene su oznake X, Y, Z, gdje je Z vrijednost magnitude, a X i Y vrijednosti brojeva koji određuju raspon u kojem se magnituda može nalaziti) zapiše uvjet =IF(Z<X,1,0). Ovaj uvijet zapravo significira da kao je vrijednost Z manja od zadane vrijednosti X program u čeliju u kojoj se nalazi formula ispiše 1. Ovo isto ponovima u čeliji 2 gdje je uvjet =IF(Z>Y,1,0), odnosno da program ispiše 1 ako je vrijednost Z veća od Y. U slučaju da istinitost ne vrijedi program ispisuje 0. U treću ćeliju postavlja se uvijet u obliku: =IF(ćelija 1+ćelija 2=2,1,0). Ovo znači da ako je vrijednost čelija u kojima se nalaze logički uvijeti u oba slučaja 1, tj. rezultat je istinit što znači da se zadana vrijednost nalazi u rasponi između X i Y.tada će program ispisati 1. Pošto svaki meteor može imati vrijednost magnitude koja spada samo u jedan raspon tada će se za svaki meteor ispisati broj 1 pa možemo reći da smo meteore ovom metodom ne samo podijelili već i prebrojili. Naime nakon prebrojavanja meteora broj meteora nije zabilježen već je u svakom stupcu, gdje je svaki stupac jedan raspon magnituda, zabilježen za svaki meteor kojitamo pripada brojka 1, a ako meteor; koji je predstavljen retkom, ne pripada u taj raspon u tom slučaju na u čeliji koja je „sjecište“ tog retka i stupca umjesto 1 pojavljuje se vrijednost 0.
Nakon što smo meteore podijelili po magnitudama dolazimo do dijela gdje će postati jasno zašto je istovremena podijela i prebrojavanje meteora bilo ne samo praktično

već i prijeko potrebno. Sada je potrebno zabilježiti broj meteora po magnitdama. Ovo radimo funkcijom ugrađenom u Excel – SUM. Ova funkcija služi zbrajanju vrijednosti čelija. Koristeći ovu funkciju potrebno je odabrati stupac određene magnitude te sve retke u odabranom stupcu koji pripadaju istom danu tj. one koji imaju jednak cijelobrojni dio solarne longitude. Ovaj dio sam si olakšao odvajajući meteore različitih cijelobrojnih vrijednosti solarnih longituda. Zatim ispišemo vrijednost tog zbroja u čeliju koja pripada stupcu zadane magnitude te retku koji predstavlja razmak među dvama solarnim longitudama. Ovo se ponavlja za svaki stupac magnitude, pa na ovaj način dobivamo broj meteora raspoređen po magnitudama te solarnim longitudama tj. dnevno.
Nakon što smo napravili sve do sada navedeno potrebno je napraviti ono što je I sam cilj ove radnje – izračunati populacijski indeks. Ranije sam spomenuo da se populacijski indeks računa po formuli $r=N[m+1]/N[m]$. Pošto je koristeći ovu formulu moguće izračunati samo vrijednost populacijskog indeksa između dvaju magnituda za izračun dnevnog populacijskog indeksa koristi se prosječna vrijednost populacijskog indeksa izračunatog preko više magnituda. Što znači da je isti računat po formuli $r=(r[1]+r[2]+...+r[n])/n$.
Problem pri računanju populacijskog indeksa je kada je broj meteora neke magnitude 0. U tom slučaju nije moguće uvrstiti tu vrijednost u formulu $r=N[m+1]/N[m]$ jer će se pri djeljenju sa 0 pojaviti matematički neizračuniv uvjet koji će računalo izbaciti kao pogrešku pošto nije moguće računati sa nepoznatim odnosno beskonačnim vrijednostima. Ovaj je problem moguće riješiti jedino eliminacijom magnituda sa nultom vrijednosti broja meteora, što nam kasnije daje manji precizan, no ipak izračuniv rezultat. Zbog ovog razloga vrijednosti raspona magnituda u kojima je računat populacijski indeks nije uvijek jednak pa je taj raspon potrebno istaknuti na grafovima tu zadanu točku vrijednosti populacijskog indeksa.
Za izradu grafova potrebno je odvojiti raspon solarnih longituda, te vrijednosti populacijskog indeksa po solarnim longitudama. Ove vrijednosti zatim uvrštavamo na grafove tako da se na y osi nalazi vrijednost populacijskog indeksa, a na x osi je istaknuta solarna longituda te ovako dobivamo istaknute vrijednosti populacijskog indeksa za svaku noć pojedinačno.
Kao što sam ranije rekao potrebno je na grafovima istaknuti raspone magnituda preko kojih je populacijski indeks računat i broj meteora uključenih u ovaj izračun. Ovo sam napravio preko besplatnog grafičkog programa Paint.NET u kojem sam koristeći alat Text upisao navedene podatke uz svaku točku populacijskog indeksa na grafu.
Ovime sam dobio ukupno 6 grafova – po dva za svaku od tri ranije navedene meteorske mreže - koji su spremni za uspoređivanje.

Rezultati obrade

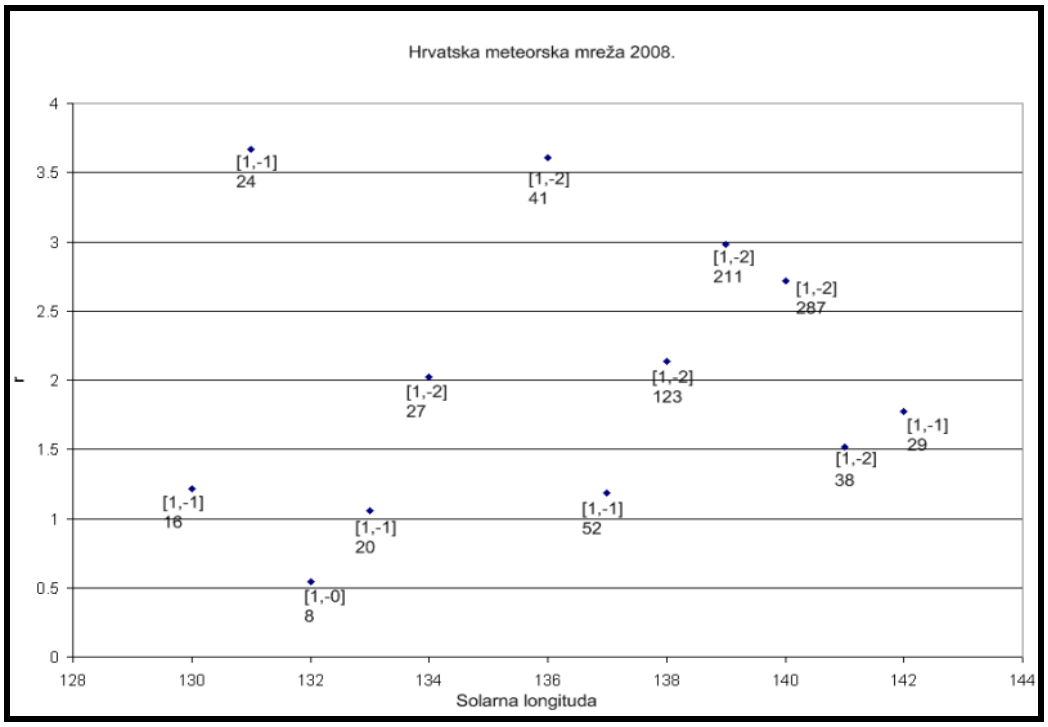
Nakon što smo na objašnjen način obradili podatke te izradili grafove potrebno je te grafove usporediti. Ovo je najjednostavnije napraviti preklapanjem grafova, tj. Dovođenjem izračunatih vrijednosti populacijskog indeksa sa različitih mreža u jednu tabelu iz koje je kasnije jednostavno izraditi grafove na jednak način koji je bio opisan u prijašnjemu poglavlju. Dalje u ovom poglavlju moći ćete vidjeti grafove izrađene od moje strane, znači grafove za Internacionalnu meteorsku organizaciju za godine 2007. i 2008., grafove japanske meteorske mreže za godine 2007. i 2008., grafove Hrvatske meteorske mreže za 2008. i 2009. te graf izrađen od strane Jürgena Rendtela 1988 - 2008. godinu. Na kraju poglavlja vidjeti ćete i preklop ovih grafova. Na njemu će biti uključene sve navedene meteorske mreže – odnosno podaci vrijednosti populacijskog indeksa izračunatih pomoću njihovih podataka te podaci preuzeti sa grafa prikazanog ispod ovog odlomka u tekstu. Za izradu grafova uzeta je aritmetička sredina vrijednosti izračunatih za svije godine (2007. i 2008. za Sonotu i IMO i 2008. i 2009 za HMM)

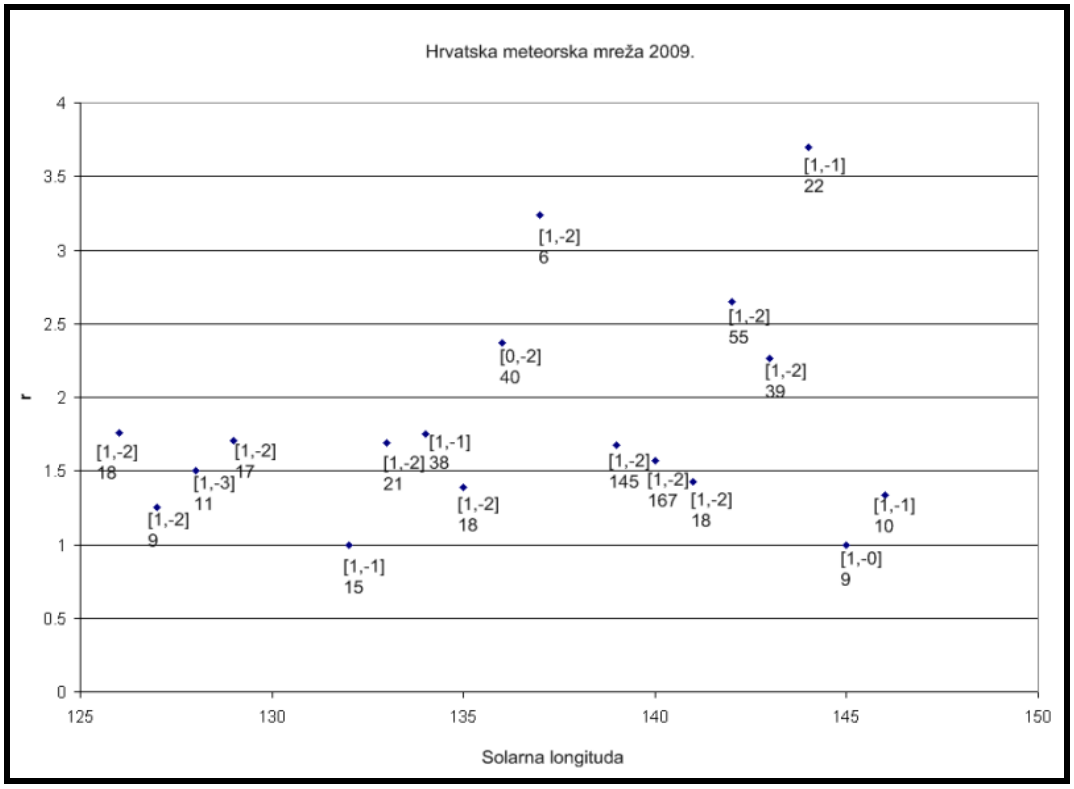


Slika.1 Graf izrađen od strane Jürgena Rendtela za Populacijski indeks perzeida od 1998.-2008.

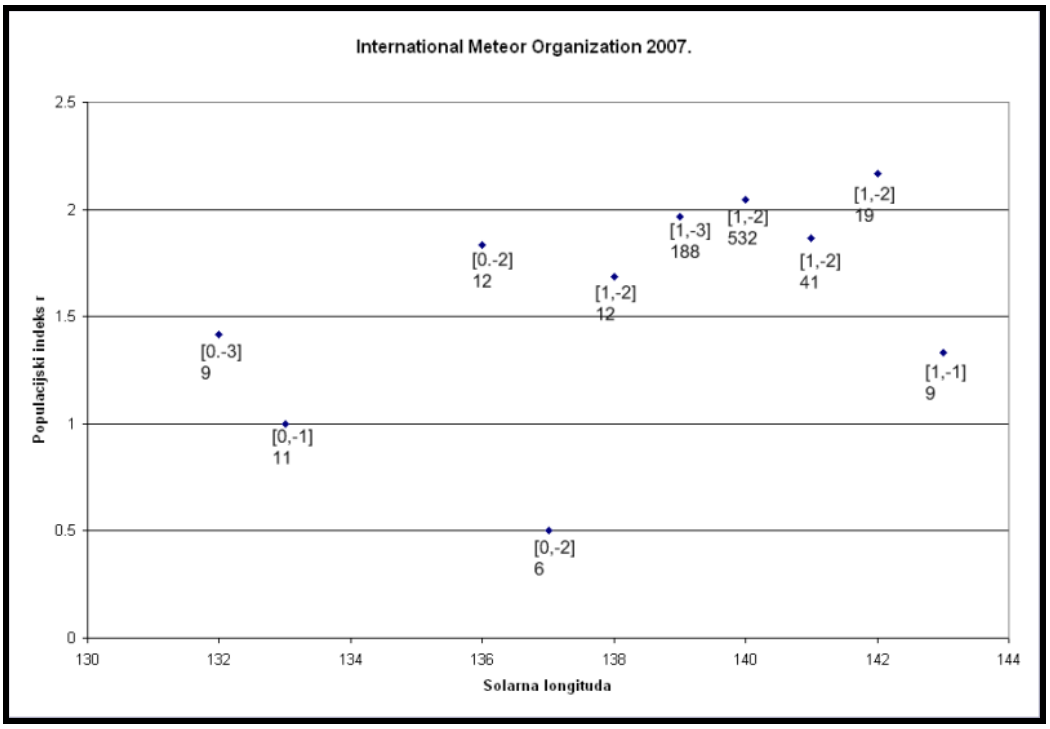
Svi grafovi dalje prikazani u tekstu izrađeni su točno onako kako je opisano u tekstu. Nakon tih 6 grafova prikazan je preklop grafova. Ovaj preklop izrađen je odvajanjem izračunatih vrijednosti populacijskog indeksa za 2008. godinu za tri navedene meteorske mreže te podataka preuzetih sa gore prikazanog grafa.

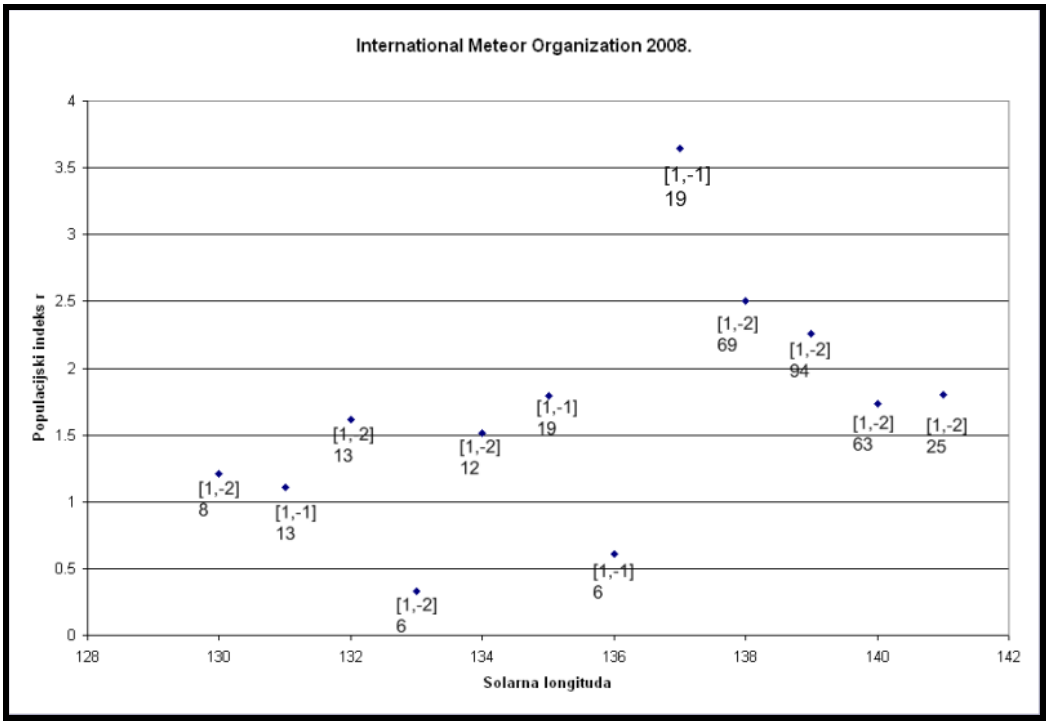
Hrvatska meteorska mreža (HMM)



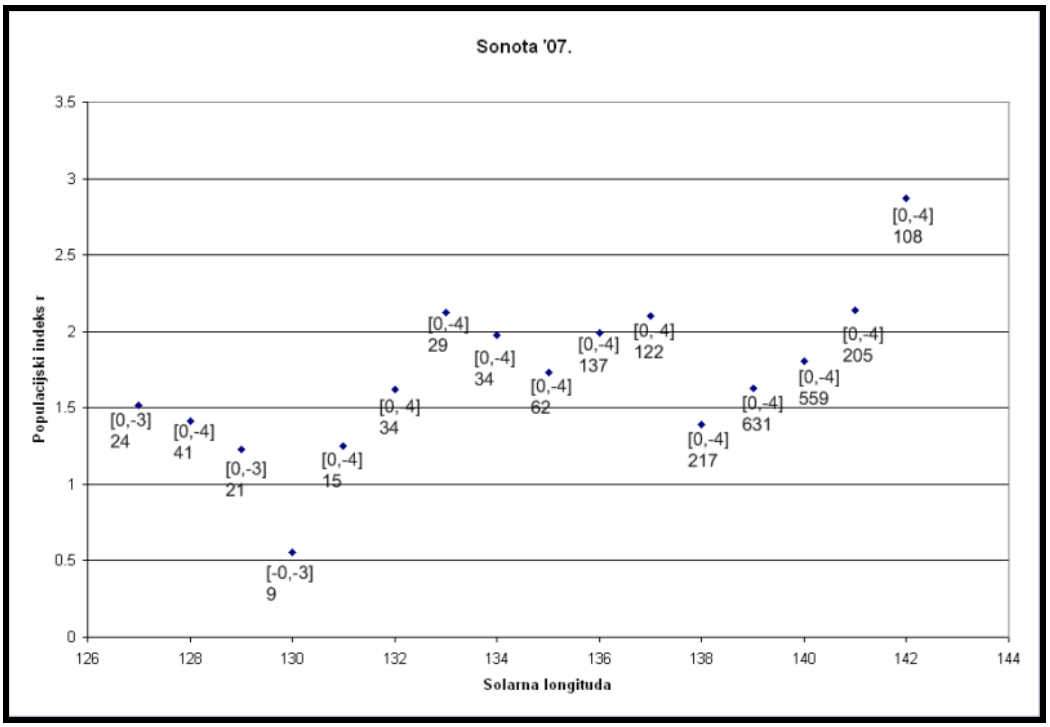


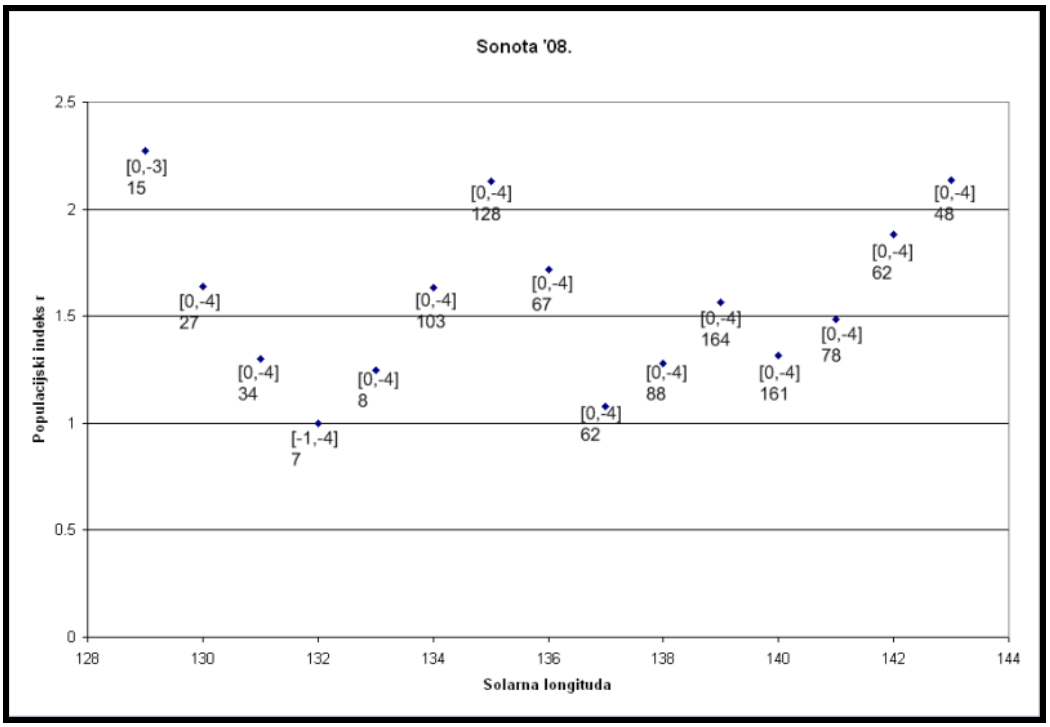
International meteor organization (IMO)



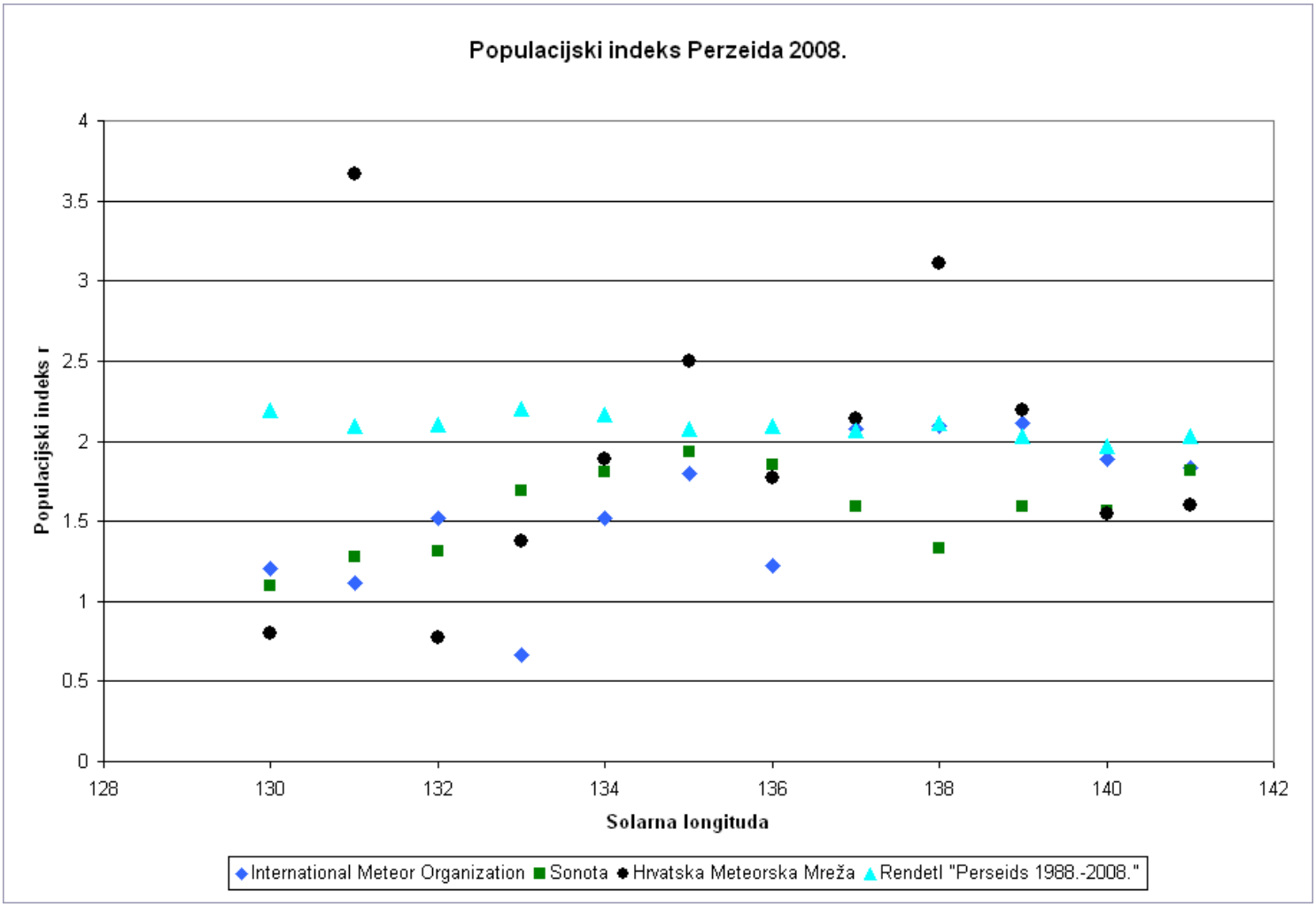


Japanska meteorska mreža (Sonota)





Preklop grafova za 2008. godinu sa podacima Jürgena Rendtela „Perseids 1988. - 2008.“



Zaključak

Nakon promatranja dobivenih rezultata nakon obrade podataka jednostavno je primjetiti gledajući poslijednji graf sa preklopom podataka svih stanica i podacima iz rada „Perseids 1988. – 2008.“ uviđamo da se vrijednosti populacijskog indeksa za različite mreže ne poklapaju. No, bitnije od toga da njihove vrijednosti nisu bliske je to da izračunati populacijski indeksi nisu konstantni, osim u slučaju populacijskih indeksa preuzetih iz rada „Perseids 1988. – 2008.“, te se postavlja pitanje zašto je to tako?

Odgovor na ovo pitanje leži u tome kako su prikupljeni podaci za obradu podataka, preciznije magnitude meteora. Naime, Rendtel je u svojem radu koristio podatke sa vizualnih promatranja Internacionalne meteorske organizacije, dok sam ja za ovu radnju koristio podatke dobivene iz snimaka kamera koje svaku noć snimaju nebo u potrazi za meteorima. Kamere za ovaj posao imaju mnogo prednosti: snimaju stalno, a softver koji se koristi za analizu pomaže u pronalaženju i prebrojavanju meteora koji inaće ne bi bili vidljivi vizualnom promatraču. No kamere imaju jedan problem, a to je određivanje magnitude meteora. Ova vrijednost nije bitna za određivanje zenitne satne frekvencije (ZHR), ali jest za određivanje populacijskog indeksa gdje je najbitniji faktor magnituda meteora, odnosno broj meteora određene magnitude. Iskusan vizualni promatrač sposoban je veoma precizno odrediti magnitudu meteora, pa je rezultat dobiven korištenjem ovako dobivenih podataka precizniji, tj. dobivamo skoro pa konstantantne omjere broja meteora u ovome slučaju vrijednost 2.0 ± 0.2, dok je pri korištenju računalno određenih magnituda snimljeih meteora rezlika između najnižeg i najvišeg populacijskog indeksa veća od 3 za Hrvatsku meteorsku mrežu, tj. oko 1.5 za IMO dok je za Sonotu ova razlika tek malo iznad 1, što vjerojatno znači da oni imaju preciznije određene magnitude.

Riješenje ovoga problema nalazi se u otkrivanju uzroka ove nepreciznosti pri određivanju magnituda – nedovoljno precizni čipovi kamera, prividna promjena sjaja zbog udaljenosti od centra vidnog polja kamere ili nešto treće? Štogod bilo ovaj problem uzrokuje nemogućnost računanja populacijskog indeksa korištenjem podataka sa kamera meteorskih mreža. Zbog ovoga razloga vizualno promatranje će, barem u slučaju izračunavanja populacijskog indeksa, ostati nezamjenjivo.

Reference

Robert Lunsford – "*Meteors and how to observe them*"
Nikola Biliškov – "*Priručnik za vizualno promatranje meteora"*
Jürgen Rendtel and Reiner Arlt – "*Handbook for visual meteor observers"*
Jürgen Rendtel – "*Perseids 1988. – 2008.*"
Vladis Vujnović – "*Astronomija 1"*
Vladis Vujnović – "*Astronomija 2"*
Fred Hoyle – "*Astronomija"*
Željko Andreić – "*Naše noćno nebo"*